Internet Of Thinking II

Tugas Penulisan LogBook

Pertemuan 6

Oleh:

NAMA : Bakti Ari Putra

NPM : 25782092

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Rangkuman Materi MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

1. Pengertian MQTT dan alasannya penggunaanya dalam IOT

MQTT adalah Protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima Pesan antar Perangkat melalui Jaringan. MQTT banyak digunakan dalam IOT karena ringan, hemat bandwith, dan cocok untuk perangkat yang memiliki sumber daya terbatas, seperti ESP8266.

MQTT menggunakan Pola komunikasi Publish-Subscrib. Yaitu perangkat mengirim data ke Suatu topik dan Perangkat lain menerima data dengan berlangganan pada topik tersebut.

Alasan MQTT digunakan dalam IOT:
- Ukuran Pesan relatif kecil sehingga hemat penggunaan jaringan.
- Cocok untuk Perangkat mikrokontroler seperti ESP8266
- Dapat menghubungkan banyak Perangkat melalui satu broker
- mendukung Pengerimman Pesan dengan tingkat Jaminan QOS yang berbeda.
- Memudahkan Pengerimman data sensor ke aplikasi pemantauan secara berkala.

2. Arsitektur komunikasi MQTT dan Fungsi MQTT Broker.

Arsitektur MQTT terdiri dari tiga bagian Utama, Yaitu Publisher, broker, dan Subscriber

MQTT Broker adalah Server yang bertugas menerima Pesan dari Publisher, memeriksa topik Pesan, lalu meneruskannya kepada Subscriber yang berlangganan pada topik tersebut.

Contohnya, ESP8266 mengirim data Suhu ke broker. Kemudian, broker meneruskan data tersebut kepada Node-Red yang sudah berlangganan pada topik Suhu.

Fungsi MQTT Broker:
- Menerima Pesan dari Publisher
- Mengatur distribusi Pesan melalui topic.
- Meneruskan Pesan kepada Subscriber yang sesuai.
- Mengelola koneksi dan langganan Perangkat.
- mendukung fitur MQTT seperti QOS dan autentikasi, bergantung pada konfigurasi broker.

3. Perbedaan dan Pengertian Publisher dan Subscriber.

Publisher adalah Perangkat atau aplikasi yang mengirimkan Pesan ke MQTT Broker menggunakan topik tertentu. Contohnya, ESP8266 yang mengirimkan hasil pembacaan dan Suhu dan kelembapan.

Subscriber adalah Perangkat atau aplikasi yang berlangganan pada topik tertentu agar dapat menerima Pesan yang sesuai. Contohnya Node-Red yang menerima

Date

data Suhu dari ESP8266 untuk ditampilkan dalam dashboard.
Perbedaanya terletak pada fungsi komunikasi: Publisher mengirim data, sedang-kan Subscriber menerima data melalui broker. Satu perangkat juga dapat ber-Peran sebagai Publisher sekaligus Subscriber.

4. Pengertian topic dan Payload beserta contohnya
Topic adalah nama atau alamat logis yang digunakan pada pengelompokkan pesan MQTT. Topic membantu broker menentukan pesan mana yang perlu diteruskan pada Subscriber.
Contoh Topic:
- Kampus / Lab / Suhu
- Kampus / Lab / Kelembapan
- Rumah / kamar / Sensor
Payload adalah isi atau data yang dikirim melalui MQTT. payload dapat berupa teks, angka, JSON atau data biner.
Contoh=
- Topic = Kampus / Lab / Suhu
- Payload = 29.5
- Topic = Kampus / Lab / Kelembapan
- Payload = 75.2
Payload juga dapat berbentuk JSON, misalnya=
{"Suhu": 29.5, "kelembapan": 75.2}
Dalam contoh tersebut, topic menunjukan jenis atau kelompok data, sedangkan Payload berisi nilai sensor yang sebenarnya.

5. Alur komunikasi MQTT dari sensor hingga aplikasi pemantauan
Proses komunikasi MQTT pada sistem IOT berlangsung secara berurutan sebagai berikut:
1. Sensor DHT 22 membaca Suhu dan kelembapan di lingkungan sekitar
2. ESP 2866 mengambil hasil pembacaan sensor dan mengolahnya jadi data.
3. ESP8266 terhubung ke jaringan wifi dan MQTT Broker.
4. ESP8266 mengirimkan data menggunakan proses Publish pada topic yang ditentuk
5. MQTT broker menerima Pesan dan meneruskannya kepada perangkat yang ber-langganan pada topic tersebut.
6. Node-RED menerima data melalui node MQTT input, kemudian mengolah dan menampilkan data pada dashboard.

Dengan alur tersebut, Pengguna dapat memantau kondisi Suhu dan kelembapan tanpa harus membaca sensor secara langsung.

OKIEY

Date

6. Fungsi Mosquitto Sebagai MQTT Broker

Mosquitto adalah Perangkat Lunak Open-Source yang berfungsi Sebagai MQTT Broker. Program ini dapat dijalankan di Komputer, Server atau Perangkat Lain yang mendukungnya.

Dalam sistem IoT, Mosquitto bertugas menerima Pesan dari Perangkat Publisher dan meneruskannya kepada Subscriber yang sesuai dengan topic. Mosquito juga dapat menyediakan Program Pendukung untuk mengirim dan menerima pesan MQTT melalui terminal.

Contoh Penerapannya:
- ESP8266 berperan Sebagai Publisher yang mengirim data Sensor
- Mosquitto berperan Sebagai broker yang mengatur distribusi Pesan
- Node-RED berperan Sebagai Subscriber yang menerima dan menampilkan Pesan.

Mosquitto biasanya menggunakan Port 1883 untuk koneksi MQTT tanpa TLS. Jika menggunakan konfigurasi Standar. Pengaturan keamanan seperti autentikasi dan enkripsi Perlu diperhatikan, terutama broker diakses melalui Jaringan yang lebih luas.

7. Perbedaan Komunikasi MQTT dengan HTTP

MQTT dan HTTP Sama-Sama merupakan Protokol komunikasi Jaringan, tetapi memiliki Cara kerja dan tujuan Penggunaan yang berbeda.

#Aspek	#MQTT	#HTTP
- Pola komunikasi	- Publish-Subscriber melalui broker	- umumnya request-response
- Ukuran Pesan	- Relatif ringan	- Bergantung pada header dan isi Pesan
- Pengiriman data	- Broker meneruskan Pesan ke Subscriber	- Klien mengirim Permintaan kepada Server
- Koneksi	- dapat mempertahankan koneksi untuk Pertukaran Pesan	- Dapat menggunakan koneksi Persistan, misalnya keep-alive
- Penggunaan	-Telemetri dan komunikasi Perangkat IoT	- Website, API dan Pertukaran data web
* ~~Contoh~~ - contoh	-Sensor mengirim Suhu ke broker	- Aplikasi meminta data Suhu dari Server

Kesimpulan: MQTT cocok untuk Pengiriman data Sensor Secara berkala dan distribusi Pesan kebanyak Penerima. HTTP cocok untuk komunikasi berbasis Permintaan, misalnya, ketika browser meminta halaman web atau aplikasi mengambil data dari API. Keduanya tetap dapat digunakan bersama dalam Satu Sistem IoT.

OKIEY

Date

8. Tingkat Quality of Service (QoS) pada MQTT

QoS (Quality of Service) menentukan tingkat ~~keandalan~~ Jaminan Pengiriman Pesan antara klien ~~DATA~~ MQTT dan broker MQTT memiliki 3 tingkat QoS.

QoS 0 - At most once

Pesan dikirim tanpa konfirmasi penerimaan. Pesan dapat hilang jika terjadi gangguan jaringan. tetapi metode ini memiliki overhead paling rendah

Contoh: Pemantauan Suhu yang dikirim setiap beberapa detik.

QoS 1 - At least once

Pesan dikirim tanpa konfirmasi penerimaan. Pesan dapat diterima lebih dari satu ka Sehingga aplikasi perlu siap menangani duplikasi

Contoh = data monitoring yang membutuhkan kepastian lebih tinggi bahwa pesan ter diterima

QoS 2 - Exactly once

Menggunakan pertukaran konfirmasi empat langkah untuk memastikan pesan pada Pros Pengiriman QoS 2 tidak diproses berulang sebagai penerima baru. metode ini memilu overhead paling tinggi.

Contoh: Pesan yang memerlukan jaminan pengiriman lebih ketat

Semakin tinggi tingkat QoS, semakin besar kebutuhan pertukaran pesan dan wak pemrosesan. Pemilihan QoS harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem.

9. Contoh Penerapan MQTT untuk monitoring Suhu dan kelembapan menggunakan Esp8266 dan DHT 22

Pada Contoh ini, Esp8266 digunakan untuk membaca Suhu dan kelembapan dari Sensor DHT 22. Data tersebut kemudian dikirim ke mosquitto melalui MQTT dan me nampilkan menggunakan Node-RED.

komponen yang diperlukan:

- Esp8266 atau Nodemcu.
- Sensor DHT 22.
- komputer atau server yang menjalan mosquitto
- Node-Red untuk pemantauan
- Jaringan Wi-Fi yang dapat diakses perangkat

Contoh topic dan Payload:

Topic: iot/ruangan/dht22

Payload:

{"suhu": 28.7, "kelembapan": 72.4}

Angka tersebut hanya contoh data. bukan hasil nyata

OKEY

Date

Cara Kerja Sistem:

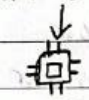
1. Esp8266 membaca suhu dan kelembapan dari DHT22.
2. Data sensor disusun dalam format JSON
3. Esp8266 mengirim payload ke topic iot/ruangan/dht22
4. Mosquitto menerima pesan dan meneruskannya kepada subscriber
5. Node-RED berlangganan pada topic yang sama menggunakan node MQTT input.
6. Nod-RED memproses nilai suhu dan kelembapan, kemudian menyampaikannya dalam bentuk teks, angka atau grafik pada dashboard.

10. Diagram komunikasi MQTT dari ESP8266 hingga Node-RED



Sensor # DHT22

membaca suhu dan kelembapan



Esp8266 (Publisher)

mengelolah data dan mengirim pesan melalui wi-fi



Mosquitto (MQTT Broker)

menerima pesan serta meneruskan berdasarkan topic



Node-RED (Subcriber)

MQTT input menerima dan memproses data



Dashboard monitoring

menampilkan suhu, kelembapan, dan grafik sensor

Penjelasan diagram: DHT22 membaca kondisi lingkungan, kemudian Esp8266 mengirimkan data ke Mosquitto menggunakan MQTT. Broker meneruskan data kepada Node-Red yang berlangganan pada topic sensor tersebut. Terakhir, Node-RED menampilkan data yang diterima dalam dashboard sehingga pengguna dapat memantau kondisi ruangan.

Date

Daftar Referensi Internet

1. Eclipse Mosquitto - Documentation
   - https://mosquitto.org/documentation/
   materi: Fungsi broker mosquitto dan penggunaanya.

2. Eclipse mosquitto - mqtt man page
   - https://mosquitto.org/man/mqtt-7.html
   materi: fitur mqtt, Qos dan Pengiriman Pesan

3. OASIS - mqtt Version 3.1.1 Specification
   - https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
   materi: Standar Protokol mqtt

4. Node-RED Cookbook - Connect to an mqtt Broker
   - https://cookbook.nodred.org/mqtt/connect-to-broker
   materi: Menghubungkan Node-RED dengan broker mqtt

5. Node-RED Cookbook - Subscrib to a topic
   - https://cookbook.nodered.org/mqtt/subscribe-to-topic
   materi: menerima pesan mqtt menggunakan node mqtt input.